

■ Bases

■ Entrées-sorties

■ Calculs et décisions

■ Erreurs

1. Exécuter un programme

Console : essayer une instruction.

```
>>> temperature = 20.5
>>> temperature + 273.15
293.65
```

Script : enregistrer dans `bonjour.py`.

```
print("Bonjour !")
# Terminal : python bonjour.py
# Affichage : Bonjour !
```

CPU : exécute · RAM : temporaire · Stockage : durable.

4. Calculer

```
7 + 2      # 9      addition
7 - 2      # 5      soustraction
7 * 2      # 14     multiplication
7 / 2      # 3.5    division
7 // 2     # 3      quotient arrondi en bas
7 % 2      # 1      reste
7 ** 2     # 49     puissance

(2 + 3) * 4 # 20
2 + 3 * 4   # 14
8 % 2 == 0  # True : 8 est pair
```

2. Variables, affectation et types

```
temperature = 20.5 # affectation
nombre = 12
nombre += 1        # nombre vaut 13
```

Type	Exemple	Rôle
int	12	entier
float	20.5	décimal
str	"COM3"	texte
bool	True / False	logique

```
type(20.5)      # float
type("20.5")    # str
type(20 > 10)   # bool
```

5. Comparer et prendre une décision

```
t = 20          # affecter
t == 20         # True : comparer
t != 20         # False
0 <= t < 30     # True

if t < 0:
    print("Gel")
elif t < 30:
    print("Plage prévue")
else:
    print("Seuil dépassé")
# Avec t = 20 : Plage prévue

t > 0 and t < 30 # True : les deux
t < 0 or t > 30  # False : au moins un
not (t < 0)      # True : inverse
```

Une seule branche. Ne pas oublier : et l'indentation.

3. Saisie, conversion, affichage

input() renvoie du texte : convertir pour calculer.

```
saisie = input("Température : ")
# Saisie au clavier : 20.456
t = float(saisie)
print(f"Température : {t:.1f} °C")
# Affichage : Température : 20.5 °C

float("20.5")    # 20.5
int("12")        # 12
str(20.5)        # "20.5"
f"{3.14159:.2f}" # "3.14"
```

Point décimal : 20.5. Le format `.2f` change l'affichage.

6. Erreurs : lire avant de corriger

Syntaxe : instruction mal écrite.

```
if t < 0          # manque :
if t < 0:         # corrigé
```

Exécution : opération impossible.

```
float("vingt")    # ValueError
float("20.5")     # 20.5
```

Logique : résultat incorrect.

```
moyenne = 10 + 14 / 2 # 17 : faux
moyenne = (10 + 14) / 2 # 12 : correct
```

Traceback : lire d'abord la dernière ligne.

Exemple complet - Convertir une température

```
t = float(input("Température en °C : "))
kelvin = t + 273.15
if t < 0:
    print("Risque de gel")
else:
    print("Pas de gel")
print(f"{kelvin:.2f} K")
```

```
# Exemple de saisie et affichage
Température en °C : -5
Risque de gel
268.15 K
```

```
# Autre saisie : 20
# Affiche : Pas de gel puis 293.15 K
```